

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	1 dari 4

KONTRAK PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2025/ 2026

Program Studi DIII Farmasi (RPL)

Nama Mata Kuliah : **Analisis Farmasi Instrumental**
 Kode Mata Kuliah/ SKS : 20532T29/2
 Pengampu : Dr. Buanasari, ST., MT.
 Semester : III
 Hari pertemuan/ Jam : Unspecified
 Tempat pertemuan : Online

1. Manfaat Mata Kuliah

Mahasiswa mampu dan trampil menentukan kadar berbagai macam obat dalam sediaan dengan menggunakan instrumen seperti spektroskopi (UV-Vis, IR, AAS dan NMR); kromatografi (HPLC, GC dan TLC), elektroanalisis (potensiometri, voltametri dan konduktometri), dan thermal analisis (TGA dan DSC); dan mikroskopis imaging (SEM, TEM, dan FTIR Map), dengan cara kerja yang tepat.

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini berisi materi tentang teknik-teknik menganalisa dan mengukur kadar senyawa/obat yang terkandung dalam sediaan farmasi/sampel dengan instrumen dan cara kerja yang tepat. Mata kuliah ini sebisa mungkin menghubungkan pokok bahasan dengan realitas obat yang beredar dipasaran sehingga mahasiswa benar-benar bisamengaplikasikan ketrampilan yang dimiliki pada saat penelitian, Praktek Kerja Lapangan (terutama industri farmasi) dan bekerja nantinya.

Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan; 14 pertemuan untuk membahas materi secara tatap muka dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 4

3. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan sejarah dan pengertian kimia analisa kuantitatif menggunakan instrumen
2. Menjelaskan pengertian, cara kerja dan teknik-teknik pemeriksaan spektroskopi (UV-Vis, IR, AAS dan NMR).
3. Menjelaskan dan melakukan perhitungan pemeriksaan sampel multivariat secara spektrofotometri.
4. Menjelaskan pengertian dan cara kerja elektroanalisis (potensiometri, voltametri dan konduktometri).
5. Menjelaskan pengertian dan cara kerja kromatografi (HPLC, GC dan TLC).
6. Menjelaskan pengertian dan cara kerja instrumen thermal analisis dan mikroskopis imaging.

4. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan yang dilakukan dosen dengan *discovery learning*, *Small Group Discussion* (SGD) dan *Cooperative Learning*. Dosen akan memberi kuliah atau penjelasan terkait penerapan analisa menggunakan instrumen di Industri Farmasi dan research khususnya.

Mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan Dosen berlaku sebagai fasilitator dalam diskusi atau kuis atau membuat resume tiap kali diakhir perkuliahan untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah dibagikan.

5. Materi/ Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan dalam perkuliahan ini antara lain:

1. Moffat A.C., Osselton M.D., Widdop B., Clarke's Analysis of Drugs and Poison. Edisi 4, Pharmaceutical Press, London.
2. Anonim, 1979, *Farmakope Indonesia*, Edisi III, 6-8, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
3. Anonim, 1995, *Farmakope Indonesia*, Edisi IV, 12, 488, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
4. David G.Watson, 2005, *Analisis Farmasi*, Edisi 2, Penerbit buku kedokteran.
5. Day,R.A and Underwood, A.L, 1986, *Analisa Kimia Kuantitatif*, edisi 5, Erlangga, Jakarta.
6. Khopkar, S.M, 19990, *Konsep Dasar Kimia Analitik*, cetakan pertama, Universitas Indonesia, Jakarta.

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	3 dari 4

7. Sudjadi dan Rahman, A., 1994, *Analisis Obat dan Makanan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
8. Vogel, A.I, 1995, Buku Teks Anorganik Kualitatif Makro dan semi Makro, Kalman Media Pustaka, Jakarta.
9. Dan jurnal-jurnal 5 tahun terakhir

6. Tugas

1. Tugas Individu dapat berupa quis, makalah dan presentasi.
2. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS dengan metode CBT
 - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS dengan metode CBT

7. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-55
E	0	≤45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

- Keaktifan selama mengikuti kuliah dan quis (12%)
- Tugas kelompok makalah (3%)
- Tugas kelompok presentasi (15%)

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	4 dari 4

8. Jadwal Perkuliahan

JADWAL TEORI ANALISIS FARMASI INSTRUMENTAL SEMESTER III REGULER

Jadwal perkuliahan : Oktober-November

PERTEMUAN KE	REGULER	MATERI
1	Sabtu, 11 Oktober 2025	Introduction Analisis Farmasi Instrumental
2	Sabtu, 11 Oktober 2025	Spektrofotometri UV-Vis
3	Sabtu, 11 Oktober 2025	Kolorimetri turbidimetri
4	Sabtu, 11 Oktober 2025	Analisa Komponen Multivariat
5	Sabtu, 8 November 2025	Potensiometri
6	Sabtu, 8 November 2025	Konduktometri
7	Sabtu, 8 November 2025	Aplikasi metode elektroanalisis di bidang farmasi
8	Sabtu, 8 November 2025	Ujian Tengah Semester
9	Minggu, 9 November 2025	Spektroskopi AAS
10	Minggu, 9 November 2025	Spektroskopi FTIR
11	Minggu, 9 November 2025	Spektroskopi NMR
12	Minggu, 9 November 2025	Kromatografi GC-MS
13	Minggu, 9 November 2025	Kromatografi HPLC
14	Minggu, 9 November 2025	Aplikasi instrument kromatografi di bidang farmasi
15	Sabtu, 15 November 2025	Instrumen thermal analisis dan mikroskopis imaging
16	Sabtu, 15 November 2025	Ujian Akhir Semester

Perwakilan Mahasiswa

Arvianto Fajar antani

Mengetahui,
Ka. Prodi DIII

Apt. Wahyu Setyaningsih
NIP. 07032093

Semarang, 11 Oktober 2025

Dosen Pengampu,



Dr. Buanasari, ST., MT.
NIP. 071110122